

NEX905-F-40 需求测试用例（汇总）

基线：<code>NEX905-F-40 软件需求规格说明书</code>（V1.0）。

用例数量：86；模块：21。

目录

- 4.1 MAC地址（6）
- 4.2 端口（10）
- 4.3 QoS（6）
- 4.4 VLAN（2）
- 4.5 IP地址（3）
- 4.6 ARP功能（3）
- 4.7 DNS（2）
- 4.8 NTP（5）
- 4.9 LLDP（3）
- 4.10 SNMP（1）
- 4.11 WEB网管（6）
- 4.12 系统功能（4）
- 4.13 CLI（3）
- 4.14 路由（1）
- 4.15 NAT功能（10）
- 4.16 DHCP功能（2）
- 4.17 ACL（4）
- 4.18 网络安全（3）
- 4.19 日志（3）
- 4.20 可靠性（8）
- 4.21 运维（1）

公共要求

1. 记录测试固件版本、SHA-256、设备序列号与端口连接拓扑。
2. 破坏性测试先备份配置并安排业务窗口。
3. 执行方保存命令输出、抓包、日志、截图或机器报告，并在测试报告中记录判定。
4. 每个用例执行后恢复临时配置与服务。

4.1 MAC地址（6）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
MA C-001	4.1.1	支持2048个动态MAC地址	P0	网关已上电，LAN侧接入可产生不同源MAC的终端	1. 通过 Web/NMS 产生并学习动态MAC 2. 分页查询 FDB 并统计动态条目数 3. 接近/超过 2048 时观察学习与老化行为	动态 MAC 地址最大支持 2048 条，查询不影响转发
MA C-002	4.1.2	支持MAC地址老化时间	P0	动态 MAC 已学习，可控制终端静默时间	1. 配置老化时间 200~400s（默认 300s） 2. 终端静默超过老化时间后查询 FDB 3. 恢复默认并核对持久化	老化时间取值范围 200~400s、默认 300s，超时条目被老化
MA C-003	4.1.3	支持静态MAC地址配置	P0	准备若干可控 MAC 与端口	1. 手工建立静态 MAC 与端口绑定 2. 重启服务/设备后核对静态条目保留 3. 删除静态条目并确认释放	静态 MAC 可配置、可查询、重启不丢失
MA C-004	4.1.4	MAC地址白名单配置及查询	P1	准备合法与非法 MAC 流量	1. 配置端口白名单（允许列表） 2. 注入白名单内/外 MAC 流量 3. 核对允许/阻断行为并查询白名单	白名单内 MAC 放行，白名单外被阻断

MA C- 005	4.1. 5	MAC地址 黑名单配置 及查询	P1	准备合法与非法 MAC 流量	1. 配置端口黑名单 2. 注入黑名单内/外 MAC 流量 3. 同时配置黑白名单，核对先黑 后白检查顺序	黑名单 MAC 被阻断， 先检查黑名单再检查白 名单
MA C- 006	4.1. 6	支持MAC 地址查询	P0	已存在动态与静态 MAC 表项	1. 分页查询 FDB 动态与静态条目 2. 查询 期间持续转发业务流量 3. 核对查询延迟与 条目完整性	MAC 地址表可查询， 查询不阻塞转发

4.2 端口（10）

ID	需求 编号	用例名称	优 先 级	前置条件	操作步骤	预期结果
POR T- 001	4.2. 1	支持端口速率 配置	P1	WAN/LAN 对端 支持指定速率	1. 配置端口 auto / 100M Full / 100M Half 2. 读取协商速率与双工并与对端交 叉核对 3. 恢复自动协商并核对待持久化	端口速率/双工可配，默认 自协商，配置生效并持久 化
POR T- 002	4.2. 2	支持端口MDIX 配置	P2	准备直连/交叉线 缆	1. 尝试配置 MDIX AUTO/NORMAL/CROSS 2. 用不同线缆 验证链路建立 3. 核对配置持久化	支持 AUTO/NORMAL/CROSS (当前版本不交付，待后 续实现)
POR T- 003	4.2. 3	支持端口流控 使能配置	P1	对端支持流控， 可注入拥塞流量	1. 使能/关闭端口 RX/TX 流控 2. 注入拥 塞流量观察 PAUSE 帧 3. 恢复默认并核 对待持久化	流控使能/关闭可配，默认 不使能
POR T- 004	4.2. 4	支持端口MTU 默认为1552	P1	对端支持巨型 帧/1552 MTU	1. 读取端口当前 MTU 2. 按 1552 边界 发送报文验证不丢包 3. 核对 MTU 配置 入口与持久化	端口 MTU 默认 1552 (VLAN 下 1522 由 1552 覆盖)，配置页待 补
POR T- 005	4.2. 5	支持LAN端口 隔离，默认不 使能	P1	两个 LAN 端口 各接一台终端	1. 默认状态验证端口间隔离（不通） 2. 加入同一 VRF/隔离组后验证互通 3. 核 对二层隔离三层互通与全隔离模式	端口隔离默认不使能；使 能后隔离组内二层/三层隔 离生效
POR T- 006	4.2. 6	支持端口未知 单播、多播和 广播风暴抑制	P1	隔离压测网，可 注入广播/多播/ 未知单播流量	1. 按端口速率百分比配置广播/多播/未知单播 抑制 2. 注入对应风暴流量并核对限速 3. 核对默认不使能与持久化	风暴抑制可配、默认不使 能；未知单播抑制待补
POR T- 007	4.2. 7	支持端口入口 和出口限速功 能	P1	可注入双向流量 并观测吞吐	1. 配置入口/出口限速速率 2. 注入流量 核对吞吐被限 3. 恢复默认并核对待持久化	入口/出口限速可配且生效
POR T- 008	4.2. 8	支持端口 RMON功能	P2	NMS 与流量发 生器就绪	1. 查询端口统计、历史与告警计数 2. 触 发阈值并核对告警/事件 3. 核对 RMON 相关 MIB 可读	端口统计与告警可用（完 整 RMON 待确认）
POR T- 009	4.2. 9	端口支持 link/activity灯	P0	观察 LAN/WAN 端口指示灯	1. 端口 down 时观察灭灯 2. 端口 up 时观察亮灯 3. 收发报文时观察闪灯	link down 灭灯、up 亮 灯、收发闪灯
POR T- 010	4.2. 10	端口状态	P0	存在正常链路 与至少一种可控 故障	1. 读取端口 UP/DOWN、速率、双工 2. 读取收发包与 CRC/冲突错误计数 3. 制 造链路故障核对状态与错误计数变化	端口状态、速率、双工、 收发/错误统计可实时查询

4.3 QoS（6）

ID	需求 编号	用例名称	优 先 级	前置条件	操作步骤	预期结果
----	----------	------	-------------	------	------	------

QO S-001	4.3.1	支持QoS调度模式，默认为SP	P2	注入多队列流量	1. 配置 SP/WFP/SP+WFP 调度模式 2. 注入多队列流量核对外队顺序 3. 核对默认 SP 与持久化	支持 SP/WFP/SP+WFP，默认 SP（当前版本不交付）
QO S-002	4.3.2	支持802.1P和DSCP，默认为802.1P	P2	注入带 802.1P/DSCP 标记的流量	1. 配置信任 802.1P 或 DSCP 2. 注入标记流量核对外队/优先级 3. 核对默认 802.1P 与持久化	支持 802.1P/DSCP，默认 802.1P（当前版本不交付）
QO S-003	4.3.3	端口QoS优先级：ACL > 802.1P > DSCP > 端口优先级	P2	同时配置 ACL/802.1P/DSCP/端口优先级	1. 叠加配置各类优先级来源 2. 注入流量核对外生效优先级顺序 3. 核对 ACL>802.1P>DSCP>端口	优先级顺序 ACL > 802.1P > DSCP > 端口优先级（当前版本不交付）
QO S-004	4.3.4	CoS映射	P2	注入不同 CoS 流量	1. 配置 CoS→队列映射 2. 注入 CoS 0~7 流量核对外队 3. 核对映射表与持久化	CoS 0~7 到队列映射可配（当前版本不交付）
QO S-005	4.3.5	DSCP映射	P2	注入不同 DSCP 流量	1. 配置 DSCP→CoS 映射（0-7...56-63→0-7） 2. 注入 DSCP 流量核对外 CoS 3. 核对映射表与持久化	DSCP 到 CoS 映射可配（当前版本不交付）
QO S-006	4.3.6	802.1P映射	P2	注入不同 802.1P 流量	1. 配置 802.1P→CoS 映射 2. 注入 802.1P 0~7 流量核对外 CoS 3. 核对映射表与持久化	802.1P 到 CoS 映射可配（当前版本不交付）

4.4 VLAN（2）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
VLAN-001	4.4.1	LAN/WAN默认使能VLAN 1	P1	接入终端并观察二层/三层行为	1. 核对 WAN/LAN 默认 VLAN 1 2. 验证同 VLAN 内二层转发 3. 核对 VLAN 配置入口与持久化	LAN/WAN 默认 VLAN 1 使能，转发正常
VLAN-002	4.4.2	LAN支持优先级VLAN转发	P2	注入带 VLAN 优先级的流量	1. 配置优先级 VLAN 2. 注入带优先级标记的 VLAN 流量 3. 核对按优先级转发	LAN 支持优先级 VLAN 转发（当前版本不交付）

4.5 IP地址（3）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
IP-001	4.5.1	设备管理 IP地址	P0	管理主机可达设备	1. 通过 Web（System → Administration）配置主机名 7621 vrf evb、IPv4、掩码、网关 2. 通过 SNMP 核对 sysName.0 = 7621 vrf evb 3. 重启后核对持久化	管理 IP 可配，默认 192.168.1.1/24、网关 192.168.1.1，本机名称 7621 vrf evb
IP-002	4.5.2	IP地址欺骗防攻击（IPSG）	P1	准备可伪造源 IP/MAC 的终端	1. 配置 IP-MAC 绑定与源校验（monitor/enforce） 2. 伪造源 IP/MAC 发送报文 3. 核对阻断与日志	非绑定源 IP/MAC 报文被过滤，合法报文放行
IP-003	4.5.3	ACL控制	P1	准备合法与非法来源流量	1. 配置基于 IP 的 ACL（如禁止特定 IP 访问管理口） 2. 发起合法/非法访问 3. 核对放行/阻断与日志	基于 IP 的 ACL 生效，非法访问被拒绝

4.6 ARP功能（3）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ARP-001	4.6.1	静态ARP配置	P0	准备多个IP/MAC 终端	1. 创建/查询/更新/删除静态 ARP 2. 核对不被动态 ARP 覆盖、不老化的 3. 重启后核对持久化	静态 ARP 可配置，不被老化/覆盖
ARP-002	4.6.2	防ARP欺骗攻击，最大支持1024条	P0	准备 ARP 攻击流量与满表工具	1. 配置 IP/源MAC/目的MAC 合法性检查 2. 注入非法 ARP 报文核对丢弃 3. 配置 1024 条静态 ARP 并验证容量	非法 ARP 被过滤，静态 ARP 最大 1024 条
ARP-003	4.6.3	ARP代理	P0	构造跨广播域同网段主机场景	1. 启用 Proxy ARP 2. 构造 Host_1/Host_2 同网段不同物理网场景 3. 核对网关以自身 MAC 代答	ARP 代理使能后，跨物理网同网段主机可经网关通信

4.7 DNS（2）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
DNS-001	4.7.1	静态DNS	P1	准备可控域名	1. 配置静态域名→IP 映射 2. 使用域名访问并核对解析 3. 重启后核对持久化	静态域名解析生效，优先于动态解析
DNS-002	4.7.2	动态DNS	P1	准备可控DNS 服务器	1. 配置 1~2 个 DNS 服务器 2. 首次/重复解析域名核对缓存 3. 核对缓存老化与失效处理	动态域名解析可用，缓存生效并按 TTL 老化

4.8 NTP（5）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
NTP-001	4.8.1	支持NTP客户端	P0	准备 NTP 服务器	1. 配置 NTP 客户端与服务器 2. 核对首次同步与偏移 3. 核对默认不开启行为	NTP 客户端可用，默认不开启
NTP-002	4.8.2	支持配置两个以上NTP服务器，自动切换失效服务器	P1	准备主、备、失效 NTP 服务器	1. 配置两个以上 NTP 服务器及优先级 2. 停止主服务器核对自动切换备用 3. 恢复主服务器核对回切	主备冗余，失效自动切换、恢复回切
NTP-003	4.8.3	NTP服务器支持IP地址或者DNS	P1	准备 IP 与域名 NTP 服务器	1. 分别用 IP 与域名配置 NTP 服务器 2. 核对均可同步 3. 核对域名解析	NTP 服务器支持 IP 或 DNS 地址
NTP-004	4.8.4	支持NTP身份鉴权功能	P1	准备带鉴权 NTP 服务器	1. 配置 MD5/SHA256/AES-CMAC 鉴权 2. 核对带鉴权同步成功 3. 用错误密钥核对失败	NTP 鉴权可用（当前版本不交付）
NTP-005	4.8.5	本地时钟功能(RTC)	P1	RTC 器件可应答	1. 读取 /dev/rtc0 与 hwclock 2. 断开 NTP 核对回退本地时钟 3. 核对掉电保持与精度(24h±2s)	NTP 不可用时切换本地时钟（受 RTC 无应答受阻）

4.9 LLDP（3）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
LLD P-001	4.9.1	LLDP 默认配置	P1	接入 LLDP 邻居	1. 核对默认 LLDP 参数 2. 核对周期性发送与 TTL 3. 断开/恢复邻居核对告警	LLDP 默认使能，参数符合默认值
LLD P-002	4.9.2	LLDP 基本 TLV	P1	接入第三方 LLDP 邻居并抓包	1. 用本机 docker 运行 lldpd (host 网络) 向设备 WAN 口发送 LLDP 2. 抓包核对 Chassis/Port/TTL/End/Management Address TLV 3. 核对设备经 get_topology/LLDP-MIB lldpRemTable 发现邻居 (SysName/PortID)	基本 TLV 正确发送，设备可发现模拟邻居 (含 SysName 与端口)
LLD P-003	4.9.3	LLDP SNMP MIB 节点	P1	NMS 安装交付 MIB	1. walk LLDP-MIB(1.0.8802.1.1.2) 2. walk LLDP-EXT-DOT1/DOT3-MIB 3. 核对收发统计与本地/远端信息	LLDP 相关 MIB 可查询

4.10 SNMP (1)

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
SNMP-001	4.10	SNMP v1/v2c/v3 Get/Set/BulkGet	P0	NMS 安装 Net-SNMP 与交付 MIB	1. 配置：经 Web(Switch Operations→SNMP/LLDP) 或 UCI 启用 SNMP (v2c 社区 public、v3 misectel/SHA-256/AES-256、listen 0.0.0.0:161) 2. Get：sysObjectID.0(应=1.3.6.1.4.1.62446.6.1.905.1)、sysName.0(=7621 vrf evb)、sysDescr.0、sysLocation.0、sysContact.0 3. GetNext/Walk：ENTITY-MIB entPhysicalTable(1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1)、BRIDGE-MIB dot1dBaseBridgeAddress(1.3.6.1.2.1.17.1.1.0)、LLDP-MIB lldpLocTable(1.0.8802.1.1.2.1.3)/lldpRemTable(1.0.8802.1.1.2.1.4) 4. Set：snmpset sysName.0/sysContact.0/sysLocation.0 (v2c 与 v3 authPriv 均须写入成功并回读一致) 5. SNMPv3 authPriv：SHA-256/AES-256 查询与 Set 6. 反向：错误口令、非白名单源、只读 OID(sysDescr/sysObjectID) Set 被拒(noAccess)	Get/GetNext/BulkGet 可用；Set 限三个管理标签成功，只读对象被拒

4.11 WEB网管 (6)

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
WEB-001	4.11.1	支持 HTTP/HTTPS	P0	浏览器与管理主机就绪	1. 发起 HTTPS/HTTP 连接 2. 核对端口与默认使能状态 3. 核对会话超时	HTTPS 默认使能，HTTP 默认关闭，超时 15 分钟
WEB-002	4.11.2	SSL 证书	P0	浏览器可查看证书	1. 核对证书字段(CN/O/OU/有效期/密钥长度) 2. 核对 SAN/KeyUsage/ExtendedKeyUsage 3. 导入客户证书并核对回退	证书字段符合规范，客户证书可导入

WEB-003	4.1.3	TLS 算法	P0	具备 TLS 1.0-1.3 客户端	1. 分别发起 TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 连接 2. 核对弱协议被拒、1.2/1.3 通过 3. 核对加密套件	支持 TLS 1.2/1.3 , 弱协议被拒
WEB-004	4.1.4	支持登录认证	P0	准备管理员/运维/只读账号	1. 各角色登录并核对权限边界 2. 核对会话/审计/错误提示 3. 核对默认账号	登录认证与权限分级可用
WEB-005	4.1.5	升级	P0	准备型号匹配与不匹配固件	1. 上传固件并核对校验 2. 保留配置升级并等待重上线 3. 核对失败镜像被拒	Web 升级可用, 镜像校验通过后才可写入
WEB-006	4.1.6	功能配置	P0	浏览器登录 HTTP S 管理界面 (root/Admin@12345678)	1. 登录: HTTPS 登录成功, 进入 Overview 首页, 核对 WAN 状态、活动 VRF、NAT 映射数量显示 2. Administration: 配置主机名 Hostname=7621 vrf evb, Save System Settings 后 board.hostname 回读一致 3. Network(WAN): 核对 WAN 协议(DHCP/静态/PPPoE)、IPv4、掩码、网关、DNS 配置页可编辑 4. VRF NAT: 新增 Host 1:1 映射(Name/Internal IPv4/External IPv4)→Save 落盘→刷新仍在→Delete 移除 5. Switch Operations(Ports): 核对端口速率/双工/RX-TX 流控/入口出口限速/风暴抑制字段可配置 6. Switch Operations(MAC Security): 核对 MAC 上限/违规动作/允许 MAC 列表字段可配置 7. Switch Operations(SNMP/LLDP): 配置 LLDP 系统名 System name=7621 vrf evb 并 Apply Configuration, RPC 回读 lldp.system_name 一致 8. ARP & IP-MAC Security: 新增 IP-MAC 绑定(Name/IPv4/MAC/Static ARP)→Save 落盘→经 RPC 删除 9. System Management/Administration/Access Security/Upgrade/System Log: 逐页加载并截图 10. 移动端(390×844)首页: 核对无文字/控件重叠 11. 全程记录页面 JavaScript 错误(pageerror)	上述各前端页面与配置功能均通过 Web 操作验证并落盘, RPC/SNMP 回读一致

4.12 系统功能（4）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
SYS-001	4.12.1	配置(备份/恢复/导出)	P0	设备已有自定义配置	1. 备份并导出配置 2. 修改配置后导入恢复 3. 核对恢复结果	配置备份/恢复/导出可用
SYS-002	4.12.2	恢复出厂配置	P0	已备份当前配置	1. 执行恢复出厂 2. 核对默认配置与证书重新生成 3. 核对首次口令引导	恢复出厂生效, 证书重新生成
SYS-003	4.12.3	SSH证书	P1	可查看主机密钥	1. 核对 SSH 主机密钥算法与长度 2. 核对 ssh-rsa/ed25519/ecdsa 支持 3. 重启核对密钥持久化	SSH 证书算法与长度符合要求
SYS-004	4.12.4	MAC地址个数	P0	可查询各接口 MAC	1. 查询 WAN/LAN 接口 MAC 2. 核对仅用两个 MAC 3. 核对与序列号/制造信息一致	WAN/LAN 各用一个 MAC, 共两个 MAC

4.13 CLI（3）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
----	------	------	-----	------	------	------

CLI-001	4.13.1	CLI访问方式	P0	厂家调试账号与隔离网络	1. SSHv2 登录并确认旧协议不可用 2. 核对 telnet 默认关闭 3. 核对调试入口未向普通用户开放	SSHv2 访问可用, telnet 默认关闭
CLI-002	4.13.2	CLI功能配置	P0	SSH 已登录	1. 执行状态查询、配置、批量脚本 2. 核对权限边界、退出码、日志 3. 核对实时状态查询	CLI 支持系统/业务配置与查询
CLI-003	4.13.3	CLI配置(导入/导出/SFTP)	P0	SSH/SFTP 客户端就绪	1. 配置导入/导出 2. SFTP 上传/下载 3. 核对 FTP 默认关闭	配置导入导出与 SFTP 可用

4.14 路由（1）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ROUTE-001	4.14	支持静态路由(≥64条)	P0	上游/下游测试网段可控	1. 配置 64 条以上静态路由 2. 查询路由表核对下一跳/优先级/持久化 3. 对首/中/末条路由做双向流量测试 4. 删除与重启后核对	静态路由由不少于 64 条且生效

4.15 NAT功能（10）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
NAT-001	4.15.1	WAN口与LAN口不能互通	P0	WAN/LAN 各接终端	1. 默认状态核对 WAN↔LAN 不互通 2. 核对无默认路由 3. 核对各 VRF 间隔离	WAN 口与 LAN 口默认不能互通
NAT-002	4.15.2	NAT转发时延小于1ms	P0	WAN/LAN 独立测试终端, RFC 2544 工具	1. 配置 1:1 NAT 2. RFC 2544 不同包长测时延 3. 记录平均/最大时延	NAT 转发时延 <1ms (当前未达)
NAT-003	4.15.3	NAT转发带宽(100Mbps/≥15Kpps)	P0	WAN/LAN 独立测试终端, iperf3	1. 配置 1:1 NAT 2. 测 UDP 小包 pps 3. 测正/反向吞吐与丢包	带宽 ≥100Mbps、≥15Kpps (pps 通过, 吞吐未达)
NAT-004	4.15.4	WEB Server Access via NAPT	P0	内网有 Web 服务器, WAN 侧客户端	1. 配置端口 1:N 映射到内网 Web 2. WAN 侧经外部地址访问 3. 核对源地址转换与回程	经 NAPT 可访问内网 Web 服务
NAT-005	4.15.5	Serial Machines with Destination NAT	P0	内网串行设备 + 外部客户端	1. 配置目的 NAT 映射 2. 外部按映射地址访问 3. 抓包核对目的地址改写	目的 NAT 生效, 串行设备可访问
NAT-006	4.15.6	C2C通信双向NAT	P0	两隔离 VRF 终端 + 外部对端	1. 配置双向 1:1 NAT 2. 从 WAN 与 VRF 两侧建立新连接 3. 抓包核对双向源/目的转换	C2C 双向 NAT 生效
NAT-007	4.15.7	多产线设备IP地址重复场景	P0	多个 VRF 使用相同地址空间	1. 多 VRF 配置相同内网地址 2. 各 VRF 同时访问并核对隔离 3. 核对 NAT 正确选 VRF	重复 IP 在不同 VRF 并发工作且隔离
NAT-008	4.15.8	OPC UA PubSub 场景	P1	OPC UA PubSub 订阅/发布端	1. 配置组播 NAT 2. OPC UA PubSub 发布/订阅端到端通信 3. 核对组地址与源地址转换	OPC UA PubSub 组播可经 NAT 通信
NAT-009	4.15.9	Ethernet/IP组播 NAT	P0	Ethernet/IP 组播源与订阅端	1. 配置外部↔内部组播地址映射 2. 双向发送组播核对目的组改写 3. 核对源地址 SNAT	Ethernet/IP 组播 NAT 生效

NAT-010	4.15.10	NAT ALG FTP	P2	FTP 客户端/服务器跨 NAT	1. 启用 FTP ALG 2. FTP 主动/被动模式传输 3. 核对数据连接穿透	FTP 数据连接可穿透 NAT（完整验收待补）
---------	---------	-------------	----	------------------	--	-------------------------

4.16 DHCP功能（2）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
DHCP-001	4.16.1	DHCP Client(WAN)	P0	WAN 侧有 DHCP 服务	1. 配置 WAN DHCP Client 2. 获取并释放租约 3. 核对默认不开启与持久化	WAN DHCP Client 可用，默认不开启
DHCP-002	4.16.2	DHCP Server(LAN)	P0	LAN/VRF 侧有 DHCP 客户端	1. 配置每 VRF 地址池/网关/DNS 2. 客户端获取租约核对下发内容 3. 验证静态 MAC 租约与重载恢复	LAN DHCP Server 可用，地址池跟随内网段

4.17 ACL（4）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ACL-001	4.17.1	基于MAC/IP过滤	P1	多协议流量发生器 + 两个物理口	1. 创建源/目的 MAC、IPv4、子网匹配规则 2. 注入应允许/拒绝流量 3. 核对计数器与日志	基于 MAC/IP/子网过滤生效
ACL-002	4.17.2	协议类型过滤	P1	多协议流量发生器	1. 创建 TCP/UDP 端口、ICMP、IGMP 规则 2. 注入对应协议流量 3. 核对放行/阻断	TCP/UDP/ICMP/IGMP 过滤生效
ACL-003	4.17.3	动作类型(允许/拒绝/重定向)	P1	多协议流量发生器 + 两个物理口	1. 创建 Permit/Deny/Redirect 规则 2. 注入流量核对动作与物理出口 3. 核对同端口环路被拒	允许/拒绝/重定向动作生效
ACL-004	4.17.4	端口镜像	P1	镜像源口与观察口	1. 配置指定规则端口镜像 2. 镜像口抓包核对流量复制 3. 核对持久化	端口镜像可用（当前版本不交付）

4.18 网络安全（3）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
SEC-001	4.18.1	支持DOS和DDOS防护	P0	隔离压测网 + 受控攻击工具	1. 配置七类 DoS 防护策略 2. 注入有界攻击流量 3. 核对限速/阻断/日志/合法业务	DoS/DDoS 防护生效，合法业务不受影响
SEC-002	4.18.2	ARP/DHCP 防御	P1	可注入非法 ARP/DHCP	1. 配置 ARP/DHCP 防御 2. 注入非法 ARP/DHCP 报文 3. 核对过滤与合法流量	非法 ARP/DHCP 报文被过滤
SEC-003	4.18.3	CVE漏洞	P1	具备漏洞扫描工具	1. 扫描已知 CVE 与 Web 注入 2. 核对无高危漏洞 3. 核对漏洞修复流程	不存在已知 CVE，注入被防护

4.19 日志（3）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
----	------	------	-----	------	------	------

LOG-001	4.19.1	日志分类(用户/运维)	P1	触发各类事件	1. 触发用户操作与运维事件 2. 核对日志分类与输出渠道 3. 核对 syslog 归档	用户/运维日志分类记录
LOG-002	4.19.2	日志记录(本地/远程 Syslog/TLS)	P0	本地日志 + 远程 Syslog 接收器	1. 配置远程 Syslog over TLS 与白名单 2. 触发事件核对归档 3. 核对默认不开启与目标白名单	本地与远程 Syslog(TLS) 归档可用
LOG-003	4.19.3	日志快速检索	P1	已产生多类日志	1. 按时间/类型/关键字检索日志 2. 核对分页与延迟 3. 核对导出	日志可按时间/类型快速检索并导出

4.20 可靠性（8）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
REL-001	4.20.1	设备可用性 (30*24H不宕机)	P0	长时间运行环境	1. 典型工况持续运行 30*24H 2. 大量报文上送 CPU 观察不宕机 3. 记录内存/CPU/转发状态	30*24H 正常运行不宕机
REL-002	4.20.2	外部连接可用	P0	WEB/SNMP/SSH 客户端 + ARP 冲击工具	1. 常态核对 WEB/SNMP/SSH 可用 2. 大量 ARP 冲击下核对仍可用 3. 核对管理面响应	外部管理连接始终保持可用
REL-003	4.20.3	不存在内存泄漏	P0	长时间运行	1. 长时间运行监控内存占用 2. 核对无持续增长 3. 核对无泄漏导致宕机	无内存泄漏
REL-004	4.20.4	自恢复能力	P0	可制造进程/内核异常	1. kill 关键进程核对拉起 2. 触发 panic 核对自动重启 3. 重启后核对配置恢复	软件异常自恢复并恢复配置
REL-005	4.20.5	异常掉电	P0	可控制断电	1. 运行中异常断电 2. 重新上电核对启动与配置 3. 反复掉电核对 FLASH 正常	异常掉电后正常启动并导入配置
REL-006	4.20.6	异常配置文件导入	P1	构造异常/损坏配置文件	1. 导入异常配置文件 2. 核对设备识别并拒绝 3. 核对系统仍正常运行	异常配置被识别并拒绝导入
REL-007	4.20.7	WEB/SNMP/CLI同时配置	P1	三通道同时操作	1. WEB/SNMP/CLI 同时提交配置 2. 核对无异常与配置一致性 3. 核对日志	多通道同时配置无异常
REL-008	4.20.8	日志文件	P1	持续产生日志	1. 长时间产生大量日志 2. 核对不写满磁盘 3. 核对设备无异常	日志不会写满磁盘导致异常

4.21 运维（1）

ID	需求编号	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
OPS-001	4.21.1	系统升级过程中异常断电能够正常启动并恢复用户配置	P0	32M 双分区设备 + 可控制升级断电	1. 升级过程中断电 2. 核对仍能启动旧/新槽位 3. 核对用户配置恢复	升级异常断电可正常启动并恢复配置（32M 变体）